G → 乙酰CoA →脂肪酸
氨基酸 ↗

生物化学 氨基酸代谢 & 氨基酸 & 蛋白质

氨基 H 羧基
NH2-C-COOH
R
（侧链）

核心精讲·氨基酸代谢 ①

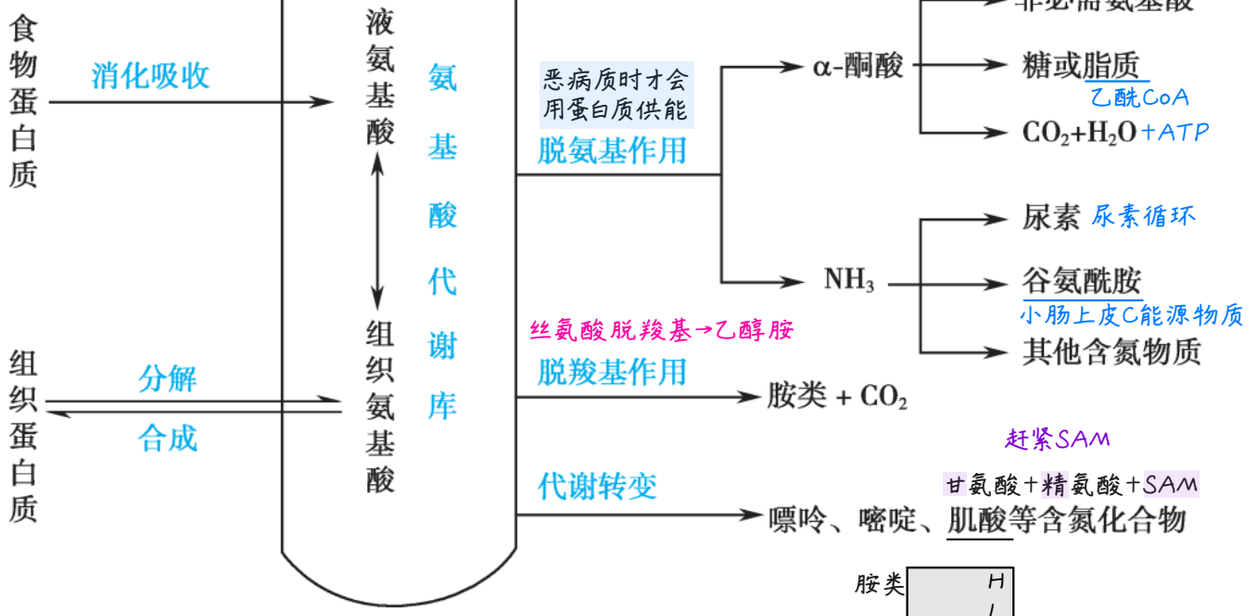
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

氨基酸能变成糖:生糖氨基酸
氨基酸能变成糖和酮体:生糖兼生酮氨基酸 一本落色书
氨基酸能变成酮:生酮氨基酸 酮亮赖

氨基酸概述

谷氨酸 H
NH2-C-COOH
CH2CH2COOH

天冬氨酸 H
NH2-C-COOH
CH2-COOH



胺类 H
NH2-C-COOH
R基
侧链

图 9-5　体内氨基酸的代谢概况

一、氨基酸的脱羧基 ②

1.对比：

氨基酸脱羧基的辅因子	酮酸（如丙酮酸、α-酮戊二酸）脱羧基的辅因子
磷酸吡哆醛（$VitB_6$）	焦磷酸硫胺素 TPP（$VitB_1$）Tong-酮-脱

吡哆兽带TTSX遛弯转圈喂糖回血

小结以磷酸吡哆醛作为辅因子：
①磷酸化酶（糖原分解的关键酶）
②转氨酶（转氨基，不是关键酶）
③氨基酸脱羧酶（氨基酸脱羧基的关键酶）
④ALA 合酶（合成血红素的关键酶）

生理:睾酮诱导ALA合酶

First No.1
丙酮酸 —丙酮酸脱氢酶复合体→ 乙酰CoA+NADH+CO2
脱羧

FAD(VitB2)、Mg2+、硫辛酸、焦磷酸硫胺素 TPP(VitB1)、
辅助脱羧
NAD(VitPP)、CoA/泛酸/遍多酸(VitB5)

① 理顺知识点：

①.氨基酸是蛋白质的基本组成单位,其重要生理功能之一是作为原料参与细胞内蛋白质的合成,体内蛋白质处于不断合成与分解的动态平衡。组织蛋白质首先分解成为氨基酸,然后再进一步代谢,所以氨基酸代谢是蛋白质分解代谢的中心内容。

氨基酸代谢包括合成代谢和分解代谢两方面,类似于糖代谢框架,可分为来源和去路。

氨基酸的来源包括食物的消化吸收(即蛋白质可在胃内,经胃蛋白酶作用水解生成多肽及少量氨基酸,但串联生理学可知,食物在胃中的停留时间较短,对蛋白质消化不完全,胃蛋白酶缺乏也不会出现明显的蛋白质消化不良,因胰蛋白酶消化蛋白质能力最强,即蛋白质的消化主要在小肠进行,此时可进一步水解成寡肽和氨基酸,且氨基酸在小肠上皮细胞吸收时为依赖Na+的继发性主动转运,寡肽为依赖H+的继发性主动转运(更快,即"寡人爱卿更快"),且氨基酸的吸收速度为"中间酸",即中性>碱性>酸性),且值得注意的是,小肠内发挥的蛋白酶可分为两大类,即内肽酶和外肽酶,内肽酶可以特异的水解蛋白质内部的肽键,而外肽酶则特异的水解蛋白质或多肽末端的肽键,故外肽酶主要包括羧肽酶和氨肽酶(串联生理学,胰液中的外肽酶主要是羧肽酶),内肽酶则包括胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶/糜蛋白酶、弹性蛋白酶,这些酶对不同氨基酸残基组成的肽键有一定专一性,如胰凝乳蛋白酶水解由芳香族氨基酸组成的肽键(随后未被消化吸收的蛋白质排入大肠,串联生理学可知,大肠内细菌对蛋白质的分解称为腐败);

此外,氨基酸还可来源于体内组织蛋白被降解(主要是骨骼肌中的蛋白质),此时降解产生的氨基酸又可重新利用合成新的蛋白质(即合成蛋白质,属于翻译内容,于基因部分讲解),但值得注意的是,真核细胞内蛋白质的降解包括经过溶酶体降解,溶酶体内含有多种蛋白酶,可降解外源性蛋白质、膜蛋白和长寿蛋白质,且不需要消耗ATP;经过蛋白酶体降解,需要泛素去标记需要降解的蛋白质,消耗ATP降解异常和短寿蛋白质。

②.主要介绍氨基酸的代谢去路,因氨基酸的结构通式,为1个氨基和1个羧基连接在同一个碳原子上,且该碳原子除连接H外还有一个侧链基团(-R)。故氨基酸分解代谢时包括脱氨基作用和脱羧基作用。

脱羧基作用,串联甘油磷脂合成时部分取代基团X基团来源可知,丝氨酸不仅作为磷脂酰丝氨酸的原料,还可脱羧基后生成乙醇胺,称为磷脂酰乙醇胺/脑磷脂的原料,故氨基酸脱羧基后生成胺类和CO2(即+CO2为羧化,如【丙酮酸羧化酶】和【乙酰CoA羧化酶】作用等);

脱氨基作用后,生成α-酮酸和NH3,值得注意的是此时的α-酮酸重新得到氨基,以生成能在体内合成的非必需氨基酸,此时称为转氨基作用。且α-酮酸可进入TAC循环彻底氧化分解为CO2、H2O,并产生能量,故氨基酸也是一类能源物质,可彻底氧化分解(但氨基酸供能实在是"浪费"),串联前文可知,氨基酸可进行糖异生生成葡萄糖,且氨基酸的分解产物乙酰CoA也可作为合成胆固醇、脂肪酸的原料,故α-酮酸也可转变为糖或脂质,据此可分为生糖、生酮("酮亮赖")、生糖兼生酮氨基酸("异苯酪色苏")等;

而脱下的NH3,则主要于肝脏进行尿素/鸟氨酸循环,生成尿素排出体外,故蛋白质在体内不能彻底氧化,会产生尿素、肌酐等代谢废物从尿中排出,即蛋白质的物理热价>生物热价,但这与氨基酸可彻底氧化分解不矛盾,一个强调氨基于人体内无法彻底代谢,一个强调α-酮酸可进入TAC循环彻底氧化分解。且产生的NH3还可与谷氨酸Glu结合生成谷氨酰胺Gln,Gln可作为氨的解毒产物,又可作为氨的储存和运输形式,且串联外科学营养代谢可知,Gln作为小肠上皮黏膜细胞的能源物质,注意补充以减少肠道黏膜废用性萎缩。

② 理顺脱羧基:

有些氨基酸可通过脱羧基作用生成相应的胺类,催化脱羧基反应的酶称为【氨基酸脱羧酶】,是氨基酸脱羧反应的关键酶,此时辅酶为磷酸吡哆醛(VitB6)。

串联葡萄糖有氧氧化时,丙酮酸进入线粒体内脱氢又脱羧,生成乙酰CoA、NADH、CO2,称为氧化脱羧,此时关键酶为【丙酮酸脱氢酶复合体】(由三种酶按一定比例组合成的复合体),其辅因子为"F(FAD,VitB2)i(Mg2+)rs(硫辛酸)t(焦磷酸硫胺素TPP,VitB1),N(NAD,VitPP)o.1(CoA/遍多酸/泛酸,VitB5)",其中FAD、NAD均为递氢体,CoA/遍多酸/泛酸为递酰基作用,此时焦磷酸硫胺素TPP(VitB1)才是辅助脱羧基作用。故酮酸脱羧基的辅因子为焦磷酸硫胺素TPP(VitB1)。

体内胺类含量虽然不高,但具有重要的生理功能,如谷氨酸为兴奋性神经递质,脱羧基后转变为γ-氨基丁酸GABA,其作为抑制性神经递质;半胱氨酸脱羧基可生成牛磺酸,形成结合型胆汁酸;色氨酸脱羧基作用可生成5-HT;丝氨酸脱羧基作用生成乙醇胺等等,且串联生理学内分泌中,大部分激素为肽与蛋白质类激素,少部分为类固醇或胺类激素,此时胺类激素本质上为酪氨酸或色氨酸的衍生物,包括"安(胺)插(儿茶酚胺CA)假(甲状腺激素)腿(褪黑素)",此类激素不含有肽键/酰胺键。

2.产物

	脱羧基产物	备注
谷氨酸	γ-氨基丁酸 GABA 尼古丁	GABA 是抑制性神经递质 《生理》：GABA→突触后膜 Cl^-内流↑、K^+外流↑→突触后膜超极化→抑制性突触后电位 IPSP
半胱氨酸	牛磺酸 半-牛	参与构成结合型胆汁酸（甘氨酸、牛磺酸）牛肝菌
鸟氨酸	多胺（腐胺/亚精胺/精胺）	参与调节细胞生长、可辅助诊断肿瘤 精卫(鸟)填海
组氨酸	组胺 快反应物质	增加血管通透性、收缩支气管平滑肌、促进胃酸分泌 H2-R拮抗剂:西咪替丁、法莫替丁
色氨酸	5-HT	
丝氨酸	乙醇胺 死酒鬼	参与合成脑磷脂、胆碱（卵磷脂和 ttsx 神经鞘磷脂）

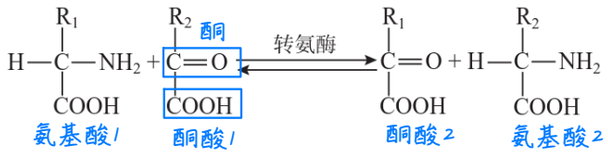
脱羧CO_2　甲基
丝氨酸→乙醇胺→胆碱
↓　↓
脑磷脂　卵磷脂

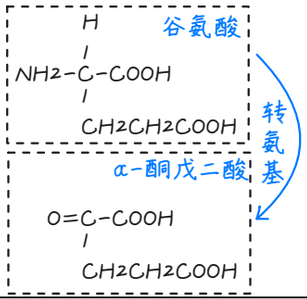
③神经鞘磷脂的醇叫鞘氨醇,不属于甘油磷脂

④ 二、转氨基

（1）转氨基不能脱去氨基

（2）转氨基将氨基在不同的氨基酸之间进行转移→调节非必需氨基酸的浓度





（3）Glu 代谢最活跃：

谷氨酸+丙酮酸→α-酮戊二酸+丙氨酸	ALT/谷丙转氨酶/丙氨酸氨基转移酶：肝损伤等↑
谷氨酸+草酰乙酸→α-酮戊二酸+天冬氨酸	AST/谷草转氨酶/天冬氨酸氨基转移酶：心肌、肝损伤等↑

心肌损伤标志物:肌红蛋白、肌钙蛋白、肌酸激酶同工酶

⑤ 谷氨酸是体内代谢最活跃的氨基酸

三、氨基酸的脱氨基　又脱氨基又脱氢

（一）肝、肾、脑的联合脱氨基=转氨基+L-谷氨酸脱氢（氧化脱氨基）干甚了

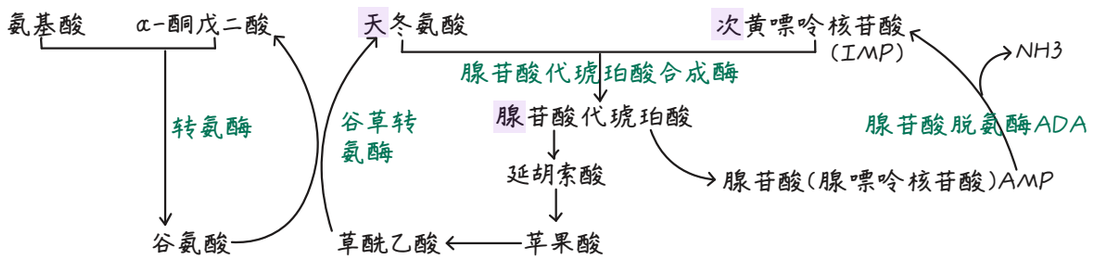
L-谷氨酸脱氢酶活性高、分布广，唯一既能用 NAD（VitPP）、又能用 NADP（VitPP）作辅因子 谷爱凌双重国籍

氨基酸 —转氨酶→ 谷氨酸 —L-谷氨酸脱氢酶→ α-酮戊二酸 +NH3+NADH+H^+或NADPH+H^+

（二）心肌、骨骼肌的联合脱氨基=转氨基+嘌呤核苷酸循环（非氧化脱氨基）肌肉漂亮

没有脱氢

吃天天闲得很



ADA在淋巴细胞活性最高┌抗感染需要淋巴细胞→ADA>45见于脓胸、结核
　　　　　　　　　└ADA缺乏→淋巴细胞X→联合免疫缺陷综合征

③补充:
多胺是指含有多个氨基的化合物,体内某些氨基酸经脱羧基作用可产生多胺类物质,如鸟氨酸经脱羧基作用生成腐胺,腐胺又可转变为亚精胺及精胺(注意不是由精氨酸脱羧基),精胺与亚精胺是调节细胞生长的重要物质,其促进细胞增殖可能与稳定细胞结构、与核酸分子结合、促进核酸和蛋白质的生物合成相关,故生长旺盛的组织,如胚胎、再生肝脏、肿瘤等,其【鸟氨酸脱羧酶】活性和多胺的含量均增加,临床上可测定患者血中和尿中多胺的水平作为辅助诊断及病情变化的指标之一。

神经鞘磷脂是人体含量最多的鞘磷脂。
由鞘氨醇与脂肪酸结合生成神经酰胺(为鞘脂的主体结构),鞘脂可由取代基X基团的不同,分为鞘磷脂和鞘糖脂,鞘磷脂的取代基可为磷酸胆碱(CDP-胆碱)或磷酸乙醇胺(CDP-乙醇胺),鞘糖脂的取代基则为葡萄糖、半乳糖等。
故神经鞘磷脂是指鞘磷脂的取代基为磷酸胆碱,即由鞘氨醇、脂肪酸及磷酸胆碱(CDP-胆碱)构成。
故含有胆碱的磷脂包括甘油磷脂中的磷脂酰胆碱(卵磷脂)和鞘磷脂中的神经鞘磷脂。

④理顺转氨基作用:
转氨基作用是指在氨基转移酶的催化下,可逆的将α-氨基酸的氨基(-NH_2)转移给α-酮酸,使氨基酸脱去氨基生成相应的α-酮酸,原来的α-酮酸得到氨基转变为另一种氨基酸,如左图谷氨酸的结构式可知,谷氨酸失去后,酮基位于α号碳原子上,且含有两个羧基五个碳原子,故称为α-酮戊二酸。
故在转氨基过程中,是将氨基在不同的氨基酸之间进行转移,可以调节非必需氨基酸(即可在体内合成的氨基酸)浓度,并未将氨基脱出形成NH_3,即转氨基作用不能脱去氨基。
值得注意的是,氨基转移酶/转氨酶并不是关键酶(对比,【氨基酸脱羧酶】是氨基酸脱羧基作用的关键酶),但其辅因子也是磷酸吡哆醛VitB6。转氨酶广泛分布于体内各组织中,其中以肝脏及心肌中含量最丰富,但不是所有的氨基酸都能进行转氨基作用,如"不服(脯氨酸)输(苏氨酸)来(赖氨酸)"不能转氨基。
体内存在多种氨基转移酶,不同氨基酸与α-酮酸之间的作用只能由专一的转氨酶催化,因谷氨酸Glu是人体中代谢最活跃的氨基酸,故各种转氨酶中以谷氨酸与α-酮戊二酸的转氨酶最重要,如谷氨酸与丙氨酸发生转氨基作用,谷氨酸失去氨基变为α-酮戊二酸,丙氨酸Ala得到氨基变为丙酮酸,此过程由谷丙转氨酶ALT/丙氨酸氨基转移酶催化;谷氨酸与草酰乙酸发生转氨基作用,草酰乙酸得到氨基变为天冬氨酸Asp,此过程由谷草转氨酶AST/天冬氨酸氨基转移酶催化。
串联,甲胚蛋白AFP为肿瘤标志物,来自于幼稚肝细胞,因此AFP见于肝细胞癌(不见于肝内胆管细胞癌、转移性肝癌)、妊娠、生殖腺胚胎瘤(如内胚窦瘤/卵黄囊瘤),也可见于肝炎、肝硬化患者,肝细胞损伤修复时再生的肝细胞也属于幼稚肝细胞。但值得注意的是,HCC患者因恶性肿瘤分化程度较低,存在大量幼稚肝细胞使AFP升高,但ALT不升高,呈现"曲线分离",而活动性肝炎患者因大量肝细胞坏死破裂,导致ALT大量释放入血,再生肝细胞导致甲胚蛋白AFP升高,呈现"曲线平行"。

⑤理顺脱氨基作用:
转氨基作用只是将氨基酸分子中的氨基转移给α-酮酸以生成新的氨基酸,并未真正实现脱氨基作用。而脱氨基作用多为联合脱氨基作用,即先经过转氨酶作用生成谷氨酸,其作为体内代谢最活跃的氨基酸,随后在L-谷氨酸脱氢酶/嘌呤核苷酸循环中脱下氨基形成NH_3。
①.肝、肾、脑的联合脱氨基:氨基酸通过转氨酶作用生成谷氨酸,谷氨酸经过L(左旋)-谷氨酸脱氢酶作用脱去氨基,生成α-酮戊二酸和NH_3,且"脱氢酶"脱下【H】,值得注意的是,L-谷氨酸脱氢酶还是体内唯一既能利用NAD(VitPP)又能利用NADP(VitPP)作为辅因子的酶,故此时脱氢既能生成NADH又能生成NADPH,即脱氨基过程伴随脱氢氧化过程,故称为氧化脱氨,因L-谷氨酸脱氢酶广泛存在于肝、肾、脑等组织中,即"干甚了,痒?华佗按"(对比,肾、心、肝组织中胞质氢经苹果酸-天冬氨酸穿梭进入线粒体,即"吃苹果的tt真性感")
②.心肌、骨骼肌的联合脱氨基作用:由转氨酶和嘌呤核苷酸循环(非氧化脱氨基)组成,即氨基酸仍先与α-酮戊二酸在转氨酶作用下,生成谷氨酸,随后谷氨酸与草酰乙酸在AST催化下,生成天冬氨酸和α-酮戊二酸,因嘌呤核苷酸循环需要天冬氨酸与次黄嘌呤核苷酸IMP反应,在腺苷酸代琥珀酸合成酶催化下,生成腺苷酸代琥珀酸,这是嘌呤核苷酸循环的核心步骤,即"吃天天闲得很",随后其分解为延胡索酸和腺苷酸AMP,随后AMP在腺苷脱氨酶ADA催化下脱下NH_3重新生成IMP。串联腺苷脱氨

四、氨气的代谢

（一）概述



⑥（二）运输 NH_3（丙氨酸、谷氨酰胺）

（1）肌肉运输 NH_3：丙氨酸-葡萄糖循环　饼干是甜的

肝性脑病患者肝脏就会问题,肌肉也会有异常表现,如扑翼样震颤(骨骼肌活动增强)

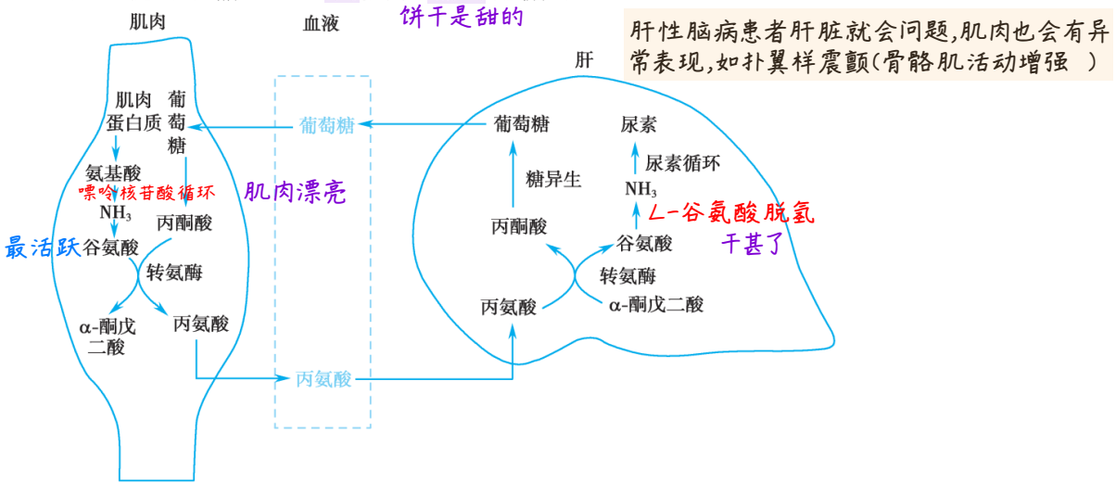
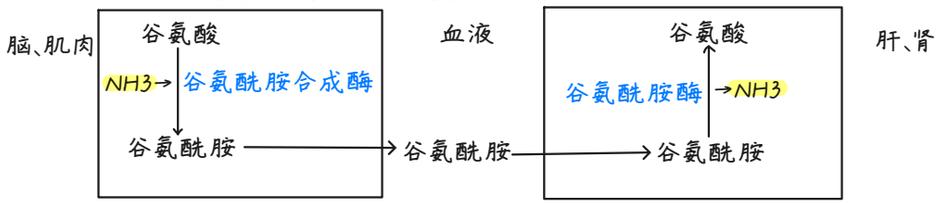


图 9-7　丙氨酸 - 葡萄糖循环

（2）脑或肌肉运输 NH_3：谷氨酰胺



小结谷氨酰胺：

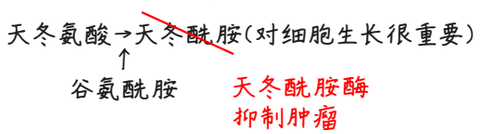
①NH_3 的储存、解毒、运输形式

近端小管上皮细胞以钠氨根交换的形式泌氨的
集合管上皮细胞是以氨气单纯扩散的形式泌氨的

②参与肾小管分泌（肾维持酸碱平衡：重吸收 HCO_3^-、Na-H 交换、质子泵、分泌 NH_3/NH_4^+）

③谷氨酰胺是肠上皮细胞的能源物质　输营养液时要输谷氨酰胺以保证肠上皮的能量

④使天冬氨酸转变为天冬酰胺，临床用天冬酰胺酶治疗白血病（天冬酰胺是细胞合成蛋白质进而增殖的重要氨基酸，正常细胞有自身合成天冬酰胺的功能、但 ALL 的肿瘤细胞无此功能）



天冬酰胺酶水解天冬酰胺,但是不影响正常细胞(有自身合成天冬酰胺的功能),但ALL的肿瘤细胞无法自身合成天冬酰胺

急淋化疗方案:VP DVP DVLP(L:左旋门冬酰胺/天冬酰胺酶)
IA、DA、HA:其中H高三尖杉酯碱只能用于治疗AML

⑤理顺脱氨基作用:

酶ADA,在淋巴细胞中活性最高,因此抗感染时淋巴细胞含量升高,导致ADA含量可>45,可见于结核性胸腔积液、结核性腹膜炎和急性脓胸患者,但结核性胸腔积液患者以单个核细胞/淋巴细胞为主,但急性脓胸患者急性起病的同时,以多个核细胞/中性粒细胞为主。且ADA-2对结核性腹膜炎有一定的特异性。

ADA缺乏时即淋巴细胞障碍,此时B、T淋巴细胞均缺陷,可导致原发性重症联合免疫缺陷病。

⑥理顺NH3的运输:

氨NH3在体内是有毒物质,各组织中产生的氨必须以无毒的形式运输到肝脏合成尿素,或运输到肾脏以铵盐的形式排出体外,而氨在血液中主要是以丙氨酸Ala和谷氨酰胺Gln两种形式转运。

①.肌肉运输NH3时经历丙氨酸-葡萄糖循环:骨骼肌中的蛋白质分解相对比较活跃,因机体认为肌肉中的蛋白质最不重要,故此时骨骼肌中的蛋白质分解为氨基酸,随后氨基酸可通过转氨基作用直接生成谷氨酸,也可经嘌呤核苷酸循环(即"肌肉漂亮")脱氨基形成NH3,其与α-酮戊二酸反应生成谷氨酸Glu。

骨骼肌中主要以丙酮酸作为氨基载体,因骨骼肌中主要进行无氧氧化,糖酵解活跃丙酮酸含量较多,故谷氨酸与丙酮酸反应,在ALT催化下生成α-酮戊二酸和丙氨酸,丙氨酸可释放入血随血液循环进入肝脏。

在肝脏中,丙氨酸进行联合脱氨基作用(即"干甚了,痒?华佗按"),即丙氨酸与α-酮戊二酸发生转氨基作用,以生成丙酮酸和谷氨酸,此时谷氨酸可经L-谷氨酸脱氢酶作用,脱下氨基形成NH3,NH3进入尿素/鸟氨酸循环以生成尿素,且可生成NADH或NADPH,而丙酮酸可进行糖异生生成葡萄糖,葡萄糖经血液运往肌肉,在骨骼肌内又可经糖酵解途径转变为丙酮酸,丙酮酸再接受氨基转变为丙氨酸。故此时丙氨酸和葡萄糖周而复始的转变,完成骨骼肌和肝脏之间的氨的转运,称为丙氨酸-葡萄糖循环,即"饼干是甜的"。

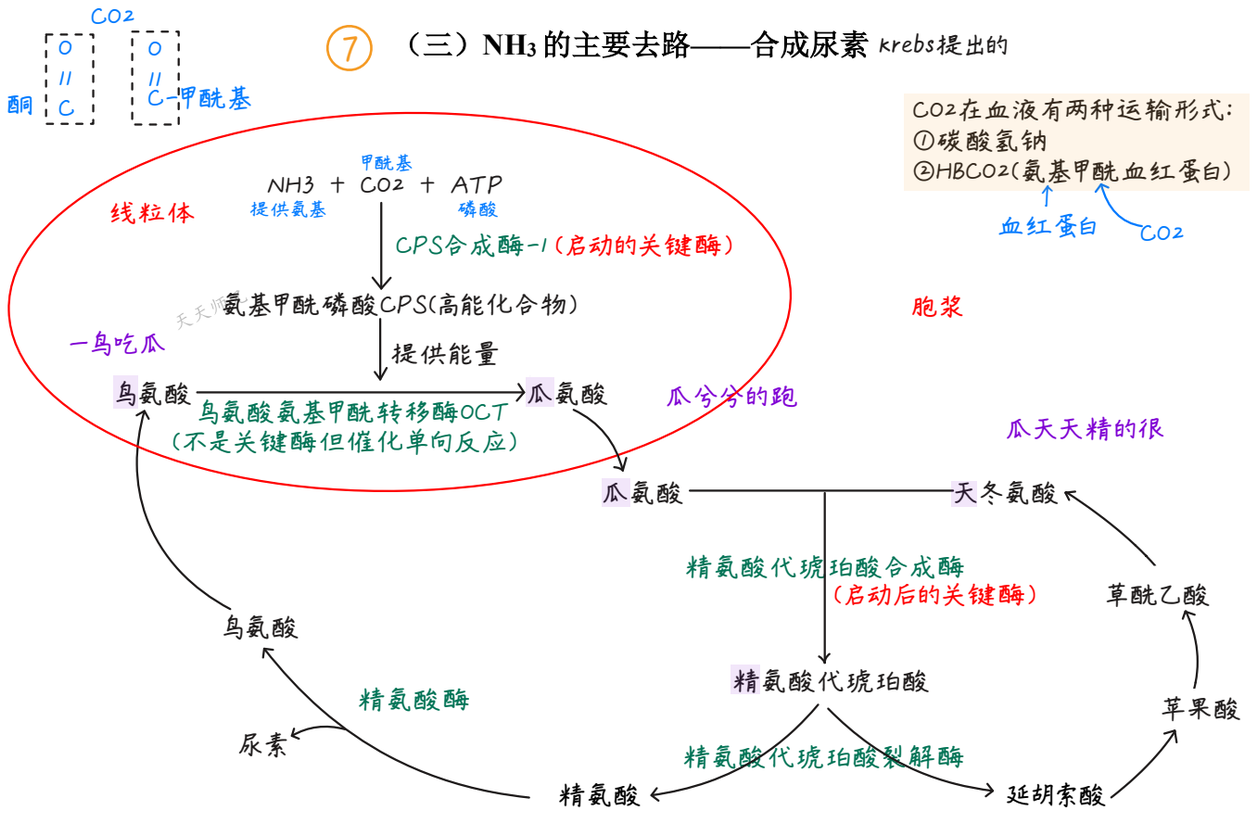
通过丙氨酸-葡萄糖循环,可将骨骼肌组织中氨基酸的氨基以丙氨酸形式转运至肝脏解毒,且肝脏又为骨骼肌提供了生成丙酮酸的葡萄糖,为肌肉活动供能。故串联肝性脑病患者因肝功能障碍,导致氨代谢异常,使肌肉供能异常出现异常活动,即肝性脑病患者出现扑翼样震颤,此时针对患者烦躁抽搐禁用中枢抑制剂(如阿片类药物、苯二氮卓类、巴比妥类),而运用药物副作用治疗,采用抗组胺药如异丙嗪、氯苯那敏/扑尔敏等。

②.谷氨酰胺Gln是另一种转运氨的形式,主要从脑和骨骼肌等组织向肝脏或肾脏运氨。即在脑和骨骼肌组织中,氨NH3与谷氨酸Glu在谷氨酰胺合成酶的催化作用下,合成谷氨酰胺Gln,其经过血液循环运输至肝脏或肾脏。

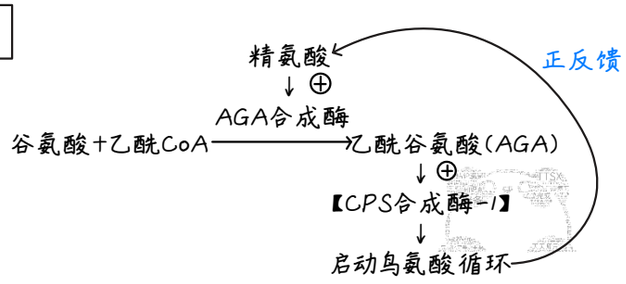
即谷氨酰胺Gln在肝脏或肾脏中经谷氨酰胺酶("XX酶"就是水解XX的酶)催化,生成谷氨酸Glu和氨NH3,值得注意的是,谷氨酰胺的合成和分解是由不同酶催化的不可逆反应,且其合成过程需要消耗ATP。

此时脱下的氨NH3,若在肝脏细胞中可经尿素/鸟氨酸循环合成尿素,随尿液排出体外;若在肾脏中,近端小管上皮细胞以钠-NH4+泌氨,而集合管上皮细胞以NH3单纯扩散泌氨,肾脏泌氨以维持酸碱平衡。

⑦ （三）NH_3的主要去路——合成尿素 krebs提出的



CPS-1的调节



另一个正反馈:丙二酰CoA激活乙酰CoA羧化酶

⑦理顺鸟氨酸循环:

正常情况下,体内的氨NH3主要在肝脏中通过鸟氨酸循环合成尿素,只有少部分氨NH3在肾脏以铵盐或NH3形式泌出以维持酸碱平衡,即肝脏才是解毒氨的主要场所。

①.在线粒体中,NH3提供氨基,CO2提供甲酰基,ATP提供磷酸基团和能量,在关键酶【氨基甲酰磷酸合成酶I】,即【CPS合成酶-I】催化生成氨基甲酰磷酸CPS,且该反应消耗2分子ATP。

故【CPS合成酶-I】是鸟氨酸/尿素循环启动的关键酶,相当于"车钥匙",而关键酶值得被机体调节,故此酶只有在变/别构激活剂N-乙酰谷氨酸AGA存在时才能被激活。即谷氨酸(机体内最活跃的氨基酸)与乙酰CoA,经AGA合成酶催化生成乙酰谷氨酸AGA,AGA与【CPS合成酶-I】结合,改变其构象增加酶与ATP的亲和力。且AGA和【CPS合成酶-I】都存在于肝脏线粒体中。

②.鸟氨酸与氨基甲酰磷酸CPS,在肝脏线粒体中,由鸟氨酸氨基甲酰转移酶OCT催化下,将CPS上的氨基甲酰部分转移给鸟氨酸以生成瓜氨酸,值得注意的是,OCT是非关键酶,但催化单向反应,较为特殊。

③.瓜氨酸在线粒体合成后,被转运至胞浆中,与天冬氨酸Asp经关键酶【精氨酸代琥珀酸合成酶】催化,生成精氨酸代琥珀酸,即"瓜天天精得很"。(对比,"吃天天闲得很"为嘌呤核苷酸循环中的核心步骤,即天冬氨酸与次黄嘌呤核苷酸IMP反应生成腺苷酸代琥珀酸)

此时,【精氨酸代琥珀酸合成酶】是鸟氨酸/尿素循环启动后的关键酶,相当于"油门",可调节尿素的合成速度。

在此过程中,天冬氨酸Asp提供尿素分子中除NH3外的第二个氮原子,且值得注意的是该步骤与脂肪酸活化为脂酰CoA时,消耗ATP生成AMP类似,该过程也消耗2个高能磷酸键(即ATP→AMP)。

④.与心肌、骨骼肌联合脱氨基中的嘌呤核苷酸循环中,腺苷酸代琥珀酸分解后生成延胡索酸和腺苷酸AMP类似,瓜氨酸与天冬氨酸在胞质中生成的精氨酸代琥珀酸,在精氨酸代琥珀酸裂解酶的催化下,生成精氨酸和延胡索酸。

此时生成的延胡索酸可转变为苹果酸,苹果酸脱氢氧化生成草酰乙酸,草酰乙酸得到氨基可重新生成天冬氨酸,此时的氨基可来源于体内多种氨基酸转氨基生成谷氨酸提供,故在此过程中可串联2021N142真题的天冬氨酸-精氨酸代琥珀酸穿梭。

且值得注意的是,精氨酸是AGA合成酶的激活剂,即精氨酸可激活AGA合成酶,促进谷氨酸与乙酰CoA反应生成乙酰谷氨酸AGA,而AGA作为关键酶【CPS合成酶-I】的别构激活剂,相当于精氨酸可促进【CPD合成酶-I】的活性,此时也是产物方向激活关键酶构成的正反馈,与脂肪酸合成中,丙二酰CoA促进关键酶【乙酰CoA羧化酶】活性构成正反馈相同。

⑤.在胞质中,精氨酸可由精氨酸酶催化,水解生成尿素和鸟氨酸,鸟氨酸可通过线粒体内膜上的转运在进入线粒体,参与瓜氨酸的合成,故鸟氨酸在此过程中循环利用,因此尿素的原料来源于NH3、天冬氨酸。(串联,三羧酸循环中代谢乙酰CoA生成CO2,但CO2中的碳原子来源于草酰乙酸,因草酰乙酸与乙酰CoA发生碳转移)

故总结目前所学的生化过程中,消耗2分子ATP的有:

①.脂肪酸的活化,即脂肪酸在脂酰CoA合成酶的催化下,生成脂酰CoA的同时,ATP→AMP,消耗2个高能磷酸键,相当于消耗2分子ATP;

②.酮体的利用,即乙酰乙酸经关键酶【乙酰乙酸硫激酶】催化(发生于肾、心、脑线粒体中),生成乙酰乙酰CoA时,ATP→AMP,消耗2个高能磷酸键,相当于消耗2分子ATP,但乙酰乙酸经关键酶【琥珀酰CoA转硫酶】催化时(发生于肾、心、脑及骨骼肌线粒体中),不消耗ATP;

③.鸟氨酸/尿素循环中,于肝脏线粒体中,NH3+CO2+2ATP,经关键酶【CPS合成酶-I】催化生成氨基甲酰磷酸CPS,此时消耗2分子ATP,即2分子ATP转变为2分子ADP。于胞质中,瓜氨酸与天冬氨酸,经关键酶【精氨酸代琥珀酸合成酶】催化作用下生成精氨酸代琥珀酸,此时ATP→AMP,消耗2个高能磷酸键,相当于消耗2分子ATP。